



SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

“Métodos de explotación superficial”

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Área:	Ciencias Básicas y Tecnológicas
1.2. Facultad:	Ingeniería
1.3. Departamento Académico:	Ingeniería de Minas
1.4. Programa de Estudios:	Ingeniería de Minas
1.5. Sede:	Trujillo
1.6. Año - Semestre académico:	2025-I
1.7. Ciclo:	VII
1.8. Código de la experiencia curricular:	14696
1.9. Sección(es)/grupo(s):	Único
1.10. Créditos:	4
1.11. Requisito:	Perforación y voladuras superficial
1.12. Inicio – término:	07 de abril de 2025 – 26 de julio de 2025
1.13. Tipo:	Específico
1.14. Régimen:	Obligatorio
1.15. Organización semestral del tiempo (semanas):	6 horas semanales

Actividades	Total de Horas	Unidades			
		I	II	III	
Teóricas	32	16	16	16	
Prácticas	64	8	8	8	
Total Horas		96			

1.16. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Docente Auxiliar	GAGO PORRAS Oliver Heriberto	Ingeniero de Minas	ogago@unitru.edu.pe

II. SUMILLA:

La experiencia curricular del curso de Método de explotación superficial, es de naturaleza específica y de carácter teórico – práctico; contribuye directamente al logro de las capacidades terminales: CT [E1.1], CT [E2.5], CT [E3.4], CT [E4.2], CT [E5.2] y las competencias generales CG1 y CG2.

Abarca los siguientes bloques temáticos:

- Tópicos y consideraciones geométricas del método.
- Radio económicos, recursos y equipamiento básico.
- Algoritmos, límites de pit y costos operativos.

III. COMPETENCIA DE EGRESO

Desarrolla contenidos mediante modelos virtuales, sincrónica y asincrónica; utilizando como soporte la inteligencia artificial. Comprende, evalúa, diseña, planifica, implementa, crea y demuestra el proceso rutinario y no rutinario del método; así como los proyecciones y estrategias del mismo. Aplica y desarrolla, las competencias básicas equilibrando: factores de seguridad, rentabilidad y riesgo. Utiliza la investigación para realizar diagnósticos de rentabilidad, riesgos y amenazas, análisis de casos, simulando mediante algoritmos y softwares. Demuestra el desempeño por competencias como, creatividad, capacidad de trabajo en equipo, eficiencia, responsabilidad, dinamismo y energía, en todas las actividades que desarrolla y roles que asume.

IV. ARTICULACION CON LAS COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

CG1: Contribuye al desarrollo de un proyecto o actividad determinada en forma colaborativa y teniendo en cuenta los principios éticos para contribuir con la sociedad.
CG2: Analiza su entorno de manera crítica con el fin de brindar alternativas de solución a los problemas presentados con responsabilidad social.

V. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES (RDA)	ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
UNIDAD I GUIAS DE APRENDIZAJE (OVA: Inicio, desarrollo y cierre): 1, 2, 3 y 4 METODOLOGIA DE ENSEÑANZA: Híbrido y autónomo (sincrónica y asincrónica) de casos reales, problemas complejos, proyectos y desafíos. PRODUCTO OBSERVABLE I (INFOGRAFÍA + SIMULACIONES: INDIVIDUALES y/o POR EQUIPOS (DISEÑO Y EXPOSICIÓN) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: Diagnóstica y sumativa. Rúbrica de competencias formativas desempeño.						
CT[E1.1] CONOCIMIENTOS DE INGENIERÍA Determina el potencial económico de yacimientos según sus características geológicas, desplazamiento espacial, concentración de mineral de beneficio, generando modelos matemáticos a través de ecuaciones diferenciales, física de cuerpos estáticos, probabilidad y estadística según sea el caso.	RDA 1: El estudiante tiene el contexto de los tópicos principales de la explotación de minería superficial (open pit)	Socialización de las Buenas Prácticas Mineras y Ambientales. (Directiva N° 002-UNT/Rectorado-DRSU-2018). OVA 1: Tópicos principales del método de explotación - Elección del método. - Conceptualización del método.	• Envío recurso: Ova 1 (48 horas antes) Evaluación diagnóstica de saberes previos • Inicio: - Socialización del Silabo del curso. - Comprender y recordar OVA 1 • Desarrollo: - Analizar y aplicar OVA 1 • Cierre: - Crear y evaluar OVA 1	TAREA UNIDAD I: - Simulación 1 Semana 1	RUBRICA DE EVALUACION (Portafolio Docente, instructivo en Guía de Aprendizaje 1)	Semana 1
	El estudiante debe tener la amplia capacidad de la geometría de los bancos en un open pit.	OVA 2: Consideraciones geométricas de bancos de un pit - Introducción - Geometría básica de bancos. - Berma de seguridad - Altura de bancos versus equipo adecuado.	• Envío recurso: Ova 2 (48 horas antes) • Inicio: - Comprender y recordar OVA 2 • Desarrollo: - Analizar y aplicar OVA 2 • Cierre: - Crear y evaluar OVA 2	TAREA UNIDAD I: - Simulación 2 Semana 2	RUBRICA DE EVALUACION (Portafolio Docente, instructivo en Guía de Aprendizaje 2)	Semana 2

CT[E2.5] COMERCIALIZA PRODUCTOS INDUSTRIALES MINEROS Aplica los conocimientos fundamentales en ciencias geológicas incluyendo la caracterización de depósitos de minerales, geología física, geología estructural o en ingeniería, y propiedades e identificación de rocas y minerales que le permiten el diseño y planificación de minas para su posterior comercialización de productos.	El estudiante tendrá la capacidad seleccionar las labores de desarrollo para acceder con las especificaciones técnicas requeridas al cuerpo mineralizado.	OVA 3: Acceso al cuerpo mineralizado de un open pit - Criterios - Especificaciones - Operaciones	• Envío recurso: Ova 3 (48 horas antes) • Inicio: - Comprender y recordar OVA 3 • Desarrollo: - Analizar y aplicar OVA 3 • Cierre: - Crear y evaluar OVA 3	TAREA UNIDAD I: - Simulación 3 Semana 3	RUBRICA DE EVALUACION (Portafolio Docente, instructivo en Guía de Aprendizaje 3).	Semana 3
	El estudiante estará capacitado para realizar cortes y vías simples y dobles para expandirse dentro del pit.	OVA 4: Proceso de expansión de un pit - Cortes frontales - Cortes paralelos en una vía - Cortes paralelos en dos vías.	• Envío recurso: Ova 4 (48 horas antes) • Inicio: - Comprender y recordar OVA 4 • Desarrollo: - Analizar y aplicar OVA 4 • Cierre: - Crear y evaluar OVA 4	TAREA UNIDAD I: - Simulación 4 Semana 4	RUBRICA DE EVALUACION (Portafolio Docente, instructivo en Guía de Aprendizaje 4).	Semana 4
		TAREAS UNIDAD I EVALUACIONES UNIDAD I	EXPOSICION GRUPAL/INDIVIDUAL TAREAS UNIDAD I EVALUACION SUMATIVA UNIDAD I	TAREAS UNIDAD I: - EXPOSICION GRUPAL/INDIVIDUAL EVALUACION UNIDAD I - EVALUACION PERSONAL	APLICACION DE RUBRICA DE EVALUACION EVIDENCIA DE LA EVALUACION UNIDAD I	Semana 5
UNIDAD II GUIAS DE APRENDIZAJE (OVA: Inicio, desarrollo y cierre): 6, 7, 8 y 9 METODOLOGIA DE ENSEÑANZA: Híbrido y autónomo (sincrónica y asincrónica) de casos reales, problemas complejos, proyectos y desafíos. PRODUCTO OBSERVABLE I (INFOGRAFÍA + SIMULACIONES: INDIVIDUALES O POR EQUIPOS (DISEÑO Y EXPOSICIÓN) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: Diagnóstica y sumativa. Rúbrica de competencias formativas desempeño.						
CT[E3.4] USO DE HERRAMIENTAS MODERNAS Crea, selecciona y utiliza técnicas, habilidades, recursos y herramientas modernas de la ingeniería y las tecnologías de la información, incluyendo la predicción y el modelamiento, con la comprensión de sus limitaciones.	RDA 2: El estudiante domina ampliamente la geometría de taludes de un pit utilizando los criterios operativos teniendo en cuenta los ángulos del banco y global.	OVA 6: Geometría de taludes de un pit - Criterios varios.	• Envío recurso: OVA 6 (48 horas antes) • Inicio: - Comprender y recordar OVA 6 • Desarrollo: - Analizar y aplicar OVA 6 • Cierre: - Crear y evaluar OVA 6	TAREA UNIDAD II: - Simulación 6 Semana 6	RUBRICA DE EVALUACION (Portafolio Docente, instructivo en Guía de Aprendizaje 6).	Semana 6

	El estudiante conoce ampliamente los ratios desmonte /mineral en las tendencias decreciente, creciente y uniforme.	OVA 7: Consideraciones del stripping ratio - Planificación de bancos. - Cutoff stripping ratio. - Declining stripping ratio. - Increasing stripping ratio. - Constant stripping ratio. - Ejemplos	• Envío recurso: Ova 7 (48 horas antes) • Inicio: - Comprender y recordar OVA 7 • Desarrollo: - Analizar y aplicar OVA 7 • Cierre: - Crear y evaluar OVA 7	TAREA UNIDAD II: - Simulación 7 Semana 7	RUBRICA DE EVALUACION (Portafolio Docente, instructivo en Guía de Aprendizaje 7).	Semana 7
	Conoce los métodos de selección de camiones y otros equipos.	OVA 8: Cálculo de la selección y producción de camiones y otros equipos - Ejemplos de aplicación.	• Envío recurso: Ova 8 (48 horas antes) • Inicio: - Comprender y recordar OVA 8 • Desarrollo: - Analizar y aplicar OVA 8 • Cierre: - Crear y evaluar OVA 8	TAREA UNIDAD II: - Simulación 8 Semana 8	RUBRICA DE EVALUACION (Portafolio Docente, instructivo en Guía de Aprendizaje 8).	Semana 8
CT[E4.2] INVESTIGACIÓN Realiza modelos y técnicas de planeación estratégica financiera, en base a conocimiento de ciencias básicas y de ingeniería económica, para interactuar con idoneidad en el mercado de metales y equipo minero.	Como resultado del aprendizaje, el alumno está condiciones de diseñar adecuadamente el haul road.	OVA 9: Diseño de haul road - Consideraciones - Distancias de visibilidad y zona de parado - Diagramas de distancia de visibilidad. - Características - Gráficos de performance	• Envío recurso: Ova 9 (48 horas antes) • Inicio: - Comprender y recordar OVA 9 • Desarrollo: - Analizar y aplicar OVA 9 • Cierre: - Crear y evaluar OVA 9	TAREA UNIDAD II: - Simulación 9 Semana 9	RUBRICA DE EVALUACION (Portafolio Docente, instructivo en Guía de Aprendizaje 9).	Semana 9
		TAREAS UNIDAD II EVALUACIONES UNIDAD II	EXPOSICION GRUPAL/INDIVIDUAL TAREAS UNIDAD II EVALUACION SUMATIVA UNIDAD II	TAREAS UNIDAD II: - EXPOSICION GRUPAL/INDIVIDUAL EVALUACION UNIDAD II - EVALUACION PERSONAL	APLICACION DE RUBRICA DE EVALUACION EVIDENCIA DE LA EVALUACION UNIDAD II	Semana 10

UNIDAD III

GUIAS DE APRENDIZAJE (OVA: Inicio, desarrollo y cierre): 11, 12, 13 y 14

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA: Híbrido y autónomo (sincrónica y asincrónica) de casos reales, problemas complejos, proyectos y desafíos.

PRODUCTO OBSERVABLE I (INFOGRAFÍA + SIMULACIONES: INDIVIDUALES O POR EQUIPOS (DISEÑO Y EXPOSICIÓN)

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: Diagnóstica y sumativa. Rúbrica de competencias formativas desempeño.

CT[E5.2] MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD Promueve una excelente imagen corporativa mediante adecuadas relaciones con la comunidad y cuidado del medio ambiente y sostenibilidad y evalúa el impacto de soluciones a problemas complejos de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social.	RDA3: Desarrolla el algoritmo del cono flotante mediante la aplicación de problemas.	OVA 11: Algoritmo de cono flotante - Procedimiento básico. - Pasos de solución de un problema. - Ejemplo	• Envío recurso: Ova 11 (48 horas antes) • Inicio: - Comprender y recordar OVA 11 • Desarrollo: - Analizar y aplicar OVA 11 • Cierre: - Crear y evaluar OVA 11	TAREA UNIDAD III - Simulación 11 Semana 11	RUBRICA DE EVALUACION (Portafolio Docente, instructivo en Guía de Aprendizaje 11).	Semana 11
	El estudiante estará en condiciones de simular los límites rentables de un pit.	OVA 12: Límites de un open pit - Pasos de un método manual - Cálculo del valor neto: pasos.	• Envío recurso: Ova 12 (48 horas antes) • Inicio: - Comprender y recordar OVA 12 • Desarrollo: - Analizar y aplicar OVA 12 • Cierre: - Crear y evaluar OVA 12	TAREA UNIDAD III - Simulación 12 Semana 12	RUBRICA DE EVALUACION (Portafolio Docente, instructivo en Guía de Aprendizaje 12).	Semana 12
	El estudiante tendrá la capacidad de simular los costos generales y diarios para diferentes capacidades de producción y realidades especiales por medio del método O'Hara.	OVA 13: Estimación de costos por O'Hara - Introducción - Producción: mina y planta de tratamiento. - Personal - Servicios auxiliares - Ejemplos de cálculo de equipos de mina - Cálculos de costo diario	• Envío recurso: Ova 13 (48 horas antes) • Inicio: - Comprender y recordar OVA 13 • Desarrollo: - Analizar y aplicar OVA 13 • Cierre: - Crear y evaluar OVA 13	TAREA UNIDAD III - Simulación 13 Semana 13	RUBRICA DE EVALUACION (Portafolio Docente, instructivo en Guía de Aprendizaje 13).	Semana 13
	El alumno podrá simular un flujo de caja considerando la factibilidad, riesgo, depreciación y tasas de retorno de un open pit en operación.	OVA 14: Flujo de caja en open pit - Estudio de factibilidad. - Riesgo y retorno de la inversión. - Valor del dinero y tasas de retorno. - Pasos en un análisis de caja.	• Envío recurso: Ova 14 (48 horas antes) • Inicio: - Comprender y recordar OVA 14 • Desarrollo: - Analizar y aplicar el OVA 14 • Cierre: - Crear y evaluar OVA 14	TAREA UNIDAD III - Simulación 14 Semana 14	RUBRICA DE EVALUACION (Portafolio Docente, instructivo en Guía de Aprendizaje 14).	Semana 14

		TAREAS UNIDAD III EVALUACIÓN UNIDAD III	EXPOSICION GRUPAL TAREA UNIDAD III EVALUACION SUMATIVA UNIDAD III	TAREAS UNIDAD III: - EXPOSICION GRUPAL EVALUACION UNIDAD III EVALUACION PERSONAL	APLICACION DE RUBRICA DE EVALUACION EVIDENCIA DE LA EVALUACION UNIDAD III	Semana 15
		APLAZADO				Semana 16

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base legal: Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje, de los estudiantes de pregrado UNT.

Procedimientos:

La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica; por lo que es de procesos e integral y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias.

Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes con la Evaluación de las TAREAS DE UNIDAD (Parte I, II y III) escritas a modo de INFOGRAFIAS/SIMULACIONES evaluadas de acuerdo a las RUBRICAS, expuestas en el Instructivo de las GUIAS DE APRENDIZAJE y de las EVALUACIONES DE UNIDAD; subidas al AULA VIRTUAL y expuestas presencialmente.

La obtención de la nota de cada unidad se obtendrá de la siguiente forma:

$$PU: (0.60*EU) + (0.40*ET)$$

Dónde: PU: Promedio de Unidad; EU: Evaluación Unidad; ET: Evaluación de Tarea Unidad

El promedio promocional (PP) de la experiencia curricular según la siguiente formula.

$$PP = \frac{(PU1 + PU2 + PU3)}{3}$$

Criterios para la promoción

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria es 14 (Modelo educativo de la Universidad Nacional de Trujillo-Versión 2, con R.C.U. N° 0141-2021/UNT), en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia será en función al ingreso a la plataforma y/o a los productos académicos virtuales presentados en la semana por parte de los estudiantes. En caso de incumplimiento en un 30%, serán inhabilitados.

-En caso de estudiantes que asuman la modalidad no presencial con módulo autoinstructivo, la asistencia será en función a las Tareas y Evaluaciones presentadas.

NIVEL DE LOGRO: Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Valoración integral de la competencia a través de las evidencias de desempeño de los estudiantes obtenidos al finalizar la experiencia curricular. Se establece tres niveles de logro:

- Nivel de inicio: Necesita reforzar todos sus desempeños. (0-13).
- Nivel logrado: Muestra un nivel medio de dominio en sus desempeños. (14-17)
- Nivel avanzado: Muestra un alto nivel de dominio de sus desempeños. (18-20)

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio, pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de programación.

Al final de cada Unidad de aprendizaje, el docente debe implementar acciones correctivas (retroalimentación), para aquellos estudiantes que se encuentren en los niveles de inicio.

VII. CONSEJERÍA ACADÉMICA (Plan de mejora)

7.1 Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

7.2 Desarrollo de la Consejería y Tutoría Días:

Miércoles Horario: 16:00 – 19:00

Vía correo electrónico: ogago@unitru.edu.pe



WhatsApp: 949 110 619

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Código	REFERENCIA	ENLACE VIRTUAL O LUGAR
s/c	OVAS: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14	PORTAFOLIO DOCENTE, EXPERIENCIA CURRICULAR METODO DE EXPLOTACION SUPERFICIAL

Borselli, L., "GEOTECNIA I" Año Académico 2018-2019 Dr. Lorenzo Borselli Instituto de Geología Fac. De Ingeniería, UASLP
lborselli@gmail.com www.lorenzo-borselli.eu

Hoek, E., and Karzulovic. B, "Rock mass properties for surface mines", Published in Slope Stability in Surface Mining, (Edited by W.A. Hustrulid, M.K. McCarter and D.J.A. van Zyl), Littleton, Colorado: Society for Mining, Metallurgical and Exploration (SME), 2020, pages 59-70.

Hoek, E., and Karzulovic. B, "Rock mass properties for underground mine mines", Published in Slope Stability in Surface Mining, (Edited by W.A. Hustrulid, M.K. McCarter and D.J.A. van Zyl), Littleton, Colorado: Society for Mining, Metallurgical and Exploration (SME), 2010.

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Settlement_of_buildings visited on March 27, 2020 at 8:30 pm [1] 2-
<https://www.therealseallc.com/what-exactly-causes-foundation-settlement> visited on March 27, 2020 at 10:15 pm [2] 3-
<https://www.angieslist.com/articles/4-common-causes-foundation-settlement.htm> visited on March 27, 2020 at 10:45 pm [3] 4-
<https://www.geotech.hr/en/differential-settlements/> visited on March 28, 2020 at 12:40 am [4] 5-

Laws, S., Loew, S. and Eberhardt, E., "Structural make-up and geophysical properties of brittle fault zones in the eastern massif, Switzerland". 2020

Mohamed Youssef Abd El-Latif, "Slope Stability of Jointed Rock Masses" B.Sc, Civil Engineering "Structural" (2005) Ain Shams University - Faculty of Engineering

[Slides of lectures of Geotechnical Engineering.](#) visited on March 29, 2020 at 1:24 am [5]

T.G. Carter Golder Associates, Toronto, Ontario, Canada V. Marinos Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Eloranta, J.; "SURFACE BLASTING ARTICLES", 2017

Hustrulid, W.; "BLASTING PRINCIPLES FOR OPEN PIT MINING", 2005, Vol. 1 y 2

Hartam H.; "SME MINING ENGINEERING HANDBOOK", 2004

Trujillo, 25 de marzo del 2025

Visado Director de Escuela

PLAN DE MEJORA

EXPERIENCIA CURRICULAR: METODO DE EXPLOTACION SUPERFICIAL

CICLO: VII

OBJETIVO: Realizar el acompañamiento cognitivo y socio afectivo del estudiante, para contribuir al logro de las capacidades terminales no logradas.

PERIODO DE UNIDAD: ____ (I) ____ (II) ____ (III)

Capacidad terminal no lograda por el estudiante	Situación problemática del estudiante	Intervención pedagógica	Acciones de acompañamiento académico	Derivación	Evidencias
			• Virtual • Presencial	• Bienestar universitario. • Dpto. psicológico	Registros de atención al estudiante

Docente

Director de Escuela